

Лабораторная работа №7

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	7
	Список литературы	8

Список иллюстраций

2.1	full code	6
-----	---------------------	---

Список таблиц

1 Цель работы

2 Выполнение лабораторной работы

Ниже представлен полный исходный код разработанного программного модуля на языке Python (рис. 2.1).

```
2 usages
def hex_to_bytes(hex_str: str) -> bytes:

    return bytes.fromhex(hex_str.replace(_old: " ", _new: ""))

3 usages
def bytes_to_hex(data: bytes) -> str:
    """Преобразует байты в строку hex-кодов с пробелами."""
    return " ".join(f"{b:02X}" for b in data)

4 usages
def xor_arrays(data1: bytes, data2: bytes) -> bytes:
    """Выполняет операцию XOR между двумя массивами байт."""
    return bytes(b1 ^ b2 for b1, b2 in zip(data1, data2))

ciphertext_hex = "DD FE FF 8F E5 A6 C1 F2 B9 30 CB D5 02 94 1A 38 E5 5B 51 75"

admin
ciphertext_hex: str = "DD FE FF 8F E5 A6 C1 F2 B9 30 CB D5 02 94 1A 38 E5 5B 51 75" :

# Пробуем истинный ключ Центра
key_center_hex = "05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54"
key_center = hex_to_bytes(key_center_hex)
decrypted_center = xor_arrays(ciphertext, key_center)

print(f"Оригинальный текст (hex): {bytes_to_hex(decrypted_center)}")
print(f"Оригинальный текст: {decrypted_center.decode('cp1251')}\n")
```

Рис. 2.1: full code

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально проверены теоретические положения К. Шеннона об абсолютной стойкости шифра однократного гаммирования.

Список литературы